

Анализ: Как смета получилась из ВОР (Компрессорная станция)

Объект: АО “РУСАЛ Красноярск”, Красноярский
алюминиевый завод
Шифр: 02.20.21.004-СибВАМИ-1-2-200101-КЖ
Дата сметы: 01.04.2025
Регион: 24. Красноярский край

Исходные данные

Параметр	Значение
Позиций в ВОР (предположительно)	~24
Позиций в смете	134
Коэффициент расширения	~5.6х
Разделов	2 (Земляные работы, Фундаменты)
Подразделов фундаментов	7 (ПФМ1, Фом1, Фом2, Фом3, Крыльцо, Деформационные швы, Отмостка)

Часть 1. Позиции из ВОР (основные работы)

№	Код	Наименование	Ед.изм.	Кол-во
1	ГЭСН01-01-020-01		1000 м³	1.163

№	Код	Наименование	Ед.изм.	Кол-во
		Разработка грунта с погрузкой		
2	02-15-1-01-0001	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами	т	1918.95
3	ГЭСН01-01-016-02	Работа на отвале	1000 м³	1.163
4	ГЭСН01-02-061-01	Засыпка вручную траншей	100 м³	0.545
5	ПСЦ	Песчано- гравийная смесь	м³	64.9531
6	ГЭСН08-01-002-03	Устройство основания под фундаменты (ПГС)	м³	554
7	ПТРКр- ПРЧ-25-00103	Смесь песчано- гравийная природная	м³	637.1
8	ГЭСН06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м³	0.9171
9	ПСЦ	Смеси бетонные В7,5 (М100)	м³	93.5442
10	ГЭСН06-02-001-06	Устройство железобетонных фундаментов (средние, с опалубкой)	100 м³	4.692
11	ГЭСН06-02-001-08	Доп. затраты на сложные фундаменты	100 м³	4.692
12	ПСЦ	Щиты из досок (опалубка)	м²	133.3
13	ПСЦ	Бетон В25 (М350) W6	м³	476.238
14-24	ПСЦ		т	разные

№	Код	Наименование	Ед.изм.	Кол-во
		Арматура, каркасы (разные диаметры и длины)		

Часть 2. Что добавил сметчик (детализация)

По типам кодов:

Тип	Кол-во	Описание
ПСЦ (материалы)	85	Арматура разных диаметров, закладные, швеллер, пеноплекс, герметики, сетка
ГЭСН06-01-001-01	5	Бетонная подготовка (для разных элементов)
ГЭСН06-03-004-12	3	Закладные детали 4-20 кг
ГЭСН26-01-041-05	3	Изоляция пеноплексом
ГЭСН06-03-004-14	2	Армирование подстилающих слоев
ГЭСН06-02-001-05	2	Фундаменты общего назначения (объём до 50 м³)
ГЭСН46-08-022-01	2	Гидроизоляция герметиком
Прочие ГЭСН	8	Анкерные болты, балки, решётки, гидроизоляция, крыльцо

Часть 3. Логика преобразования (понятно / непонятно)

✓ ПОНЯТНО

1. Разбиение объёмных работ на ГЭСН:

- Объём в $\text{м}^3 \rightarrow$ делим на единицу измерения ГЭСН ($1000 \text{ м}^3, 100 \text{ м}^3, \text{м}^3$)
- Пример: 1163 м^3 грунта $\rightarrow 1.163 \times 1000 \text{ м}^3$

2. Материалы отдельно (ПСЦ):

- Бетон, арматура, опалубка — всё вынесено в отдельные позиции
- Цены указаны за единицу ($\text{руб./м}^3, \text{руб./т}, \text{руб./м}^2$)

3. Добавление перевозки:

- К земляным работам добавлена перевозка грунта (1918.95 т)
- К ПГС добавлена перевозка ПГС (637.1 м^3)

4. Детализация по элементам:

- ПФМ1 (крупная плита) $\rightarrow 70$ позиций (бетон, опалубка, арматура, закладные, каркасы)
- Фом1-4 (мелкие фундаменты) $\rightarrow 9$ позиций каждый
- Логика: чем крупнее элемент $\rightarrow$ тем больше материалов $\rightarrow$ тем больше позиций

5. НР и СП:

- Применяются отдельно для каждого подраздела
- Проценты разные в зависимости от типа работ (земляные, бетон, металл)

? НЕ ПОНЯТНО (вопросы для разъяснений)

1. Как сметчик выбирал код ГЭСН?

- Есть ли алгоритм (по типу работы + объёму + условиям) или только опыт?
- Например, почему ГЭСН06-02-001-06 (а не 001-05 или 001-04)?

2. Почему для ПФМ1 — 70 позиций, а для Фом1 — 9?

- Это только из-за разницы в объёме (469 м^3 vs 7.5 м^3)?
- Или ПФМ1 имеет больше деталей (арматура, закладные, швеллер)?

3. Как рассчитывались количества материалов?

- Опалубка 133.3 м^2 — откуда? Это площадь боковых поверхностей?

- Арматура 28.47 т — это суммарная масса из спецификации или расчётная?
 - 4. **Дополнительные затраты (ГЭСН06-02-001-08):**
 - “Сложные фундаменты” — что именно сложного?
 - Это форма, армирование, или что-то другое?
 - 5. **Перевозка 1918.95 т — откуда эта масса?**
 - Грунт ($1163 \text{ м}^3 \times \sim 1.8 \text{ т/м}^3 = \sim 2093 \text{ т}$) — близко, но не точно
 - Или это только часть грунта? Или без ПГС?
 - 6. **Цены материалов (ПСЦ):**
 - Из прайса поставщика или из ФССЦ (федеральная сметная цена)?
 - Откуда цена 958.33 руб./м³ для ПГС?
 - 7. **НР/СП для каждого подраздела отдельно:**
 - Почему не общие на весь объект?
 - Это требование методологии или удобство сметчика?
 - 8. **Каркас пространственный КП1 (2.4775 т):**
 - Это металлоконструкция для армирования?
 - Почему цена 154166.67 руб./т — в 2 раза выше арматуры?
-

Часть 4. Примеры расширения (1 позиция ВОР → N позиций сметы)

Пример 1: Земляные работы

ВОР (предположительно): “Выемка грунта, 1163 м³”

Смета разбила на: | № | Позиция | Ед.изм. | Кол-во | |—|
 ———|———|———| | 1 | Разработка грунта экскаватором |
 1000 м³ | 1.163 | | 2 | Перевозка грунта самосвалами | т |
 1918.95 | | 3 | Работа на отвале | 1000 м³ | 1.163 | | 4 |
 Засыпка вручную пазух | 100 м³ | 0.545 | | 5 | ПГС
 (материал) | м³ | 64.95 | | 6 | Устройство основания ПГС |
 м³ | 554 | | 7 | Перевозка ПГС | м³ | 637.1 |

Логика: одна работа “выемка” → 7 позиций (разработка, перевозка, отвал, засыпка, материал, основание, перевозка материала)

Пример 2: Фундамент ПФМ1

ВОР (предположительно): “Фундамент ПФМ1, бетон В25, 469.2 м³”

Смета разбила на 70 позиций:

Работы (ГЭСН): | № | Код | Наименование | Кол-во | |—|
—|———|———| | 8 | ГЭСН06-01-001-01 | Бетонная
подготовка | 0.9171 (100 м³) | | 10 | ГЭСН06-02-001-06 |
Фундаменты (средние, с опалубкой) | 4.692 (100 м³) | | 11 |
ГЭСН06-02-001-08 | Доп. затраты (сложные) | 4.692 (100 м³) |
| 33 | ГЭСН06-03-004-14 | Армирование подстилающих
слоев | 21.8536 т | | 34 | ГЭСН06-03-004-11 | Закладные до 4
кг | 0.1987 т | | 36 | ГЭСН06-03-004-12 | Закладные 4-20 кг |
2.1613 т | | 42 | ГЭСН06-03-004-05 | Анкерные болты | 0.8914
т | | 48 | ГЭСН09-03-002-12 | Монтаж балок | 0.1359 т | | 53 |
ГЭСН08-02-007-03 | Установка решёток прямиков | 5.54 т | |
76 | ГЭСН08-01-003-07 | Гидроизоляция обмазочная | 0.7733
(100 м²) |

Материалы (ПСЦ): | № | Материал | Кол-во | |—|———|
———| | 9 | Бетон В7.5 | 93.54 м³ | | 12 | Щиты из досок
(опалубка) | 133.3 м² | | 13 | Бетон В25 | 476.24 м³ | | 14 |
Каркас пространственный КП1 | 2.48 т | | 15-32 | Арматура
(разные диаметры) | ~35 т | | 37-41 | Закладные МН1-МН8,
МН552, МН553 | ~2.5 т | | 43-47 | Швеллер 10П, балки | ~0.5
т | | 49-52 | Пеноплекс, герметики, сетка | разное | | 54-75 |
Доп. материалы | разное |

Итог

Как смета получилась из ВОР:

1. Каждая позиция ВОР → разбивается на работу (ГЭСН) + материалы (ПСЦ)
2. Для монолитных конструкций добавляются: опалубка, арматура, закладные
3. Для каждого элемента применяются свои НР/СП
4. Коэффициент расширения ~5.6х (24 → 134 позиций)

Что требует разъяснений: - Алгоритм выбора кода ГЭСН -
Расчёт количеств материалов (опалубка, арматура) -
Обоснование “дополнительных затрат” - Источник цен
материалов - Логика перевозки (1918.95 т)